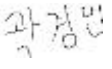
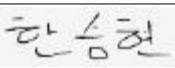


프로젝트 활동서

팀명	졸업프로젝트[3201] 2팀			
프로젝트 제목	IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator			
활동 기간	2026 . 05 . 25 . ~ 2026 . 05 . 31 .			
팀원	이름	학번	주요활동(1~2단어)	서명
	정근녕	202112346	전체 통합 설계 문서 초안 작성	
	곽경민	202011251	Chaos Flesh PBD 시뮬레이션 텐션맵 파이프라인 구축	
	이수민	202111340	각도 기반 주름 핏줄 마스크링 연동	
	한승현	202112354	DLS 기법 분석	
지도교수	김형석 (서명)			
멘토 (선택사항)	(소속:)			
주요 활동내용 설명				
1. 주요 활동 : 주요활동: Chaos Flesh PBD 시뮬레이션 기반 텐션맵 시각화 파이프라인 구축 세부 내용: UE 5.6 환경에서 Chaos Flesh 시뮬레이션의 정점 변위량을 텐션맵으로 출력하기 위해 Deformer Graph(Flesh Mesh Data Interface 활용)로 현재 위치와 Rest 위치 간 변위량을 0~1로 정규화하여 Vertex Color로 출력하고, 이를 머티리얼(M_FleshTension)에서 읽어 파랑→빨강 그라디언트로 시각화하는 파이프라인을 구현 중임. Blueprint에서 Draw Material to Render Target을 통해 UV 공간 텐션맵 텍스처로 베이킹하는 구조까지 구성함 향후 활동: 텐션맵 Render Target을 실시간 베이킹하여 전달 가능한 텍스처 형태로 추출시키는 것까지 목표(다만 해당 작업을 위한 손가락 동작 및 피아노 애니메이션 /리그 필요) 2. 주요 활동: 파트 간 데이터 인터페이스 설계 명세 작성 세부 내용: 각 파트 간에 전달되는 데이터를 명세한 인터페이스 설계 문서를 작성했음. 운지법 엔진(01_Fingering)이 IK(02_IK)로 넘기는 JSON 스키마 및 핏드별 활용 목적, pitch > 건반 3D 좌표 변환 규칙, 손가락 번호 > UE5 본 이름 매핑을 정의하였음. 또한 IK가 Skinning(03_Skinning)으로 전달하는 Joint Transform 시퀀스 구조와 관절별 ROM 제약, Skinning이 Main(04_Main)으로 넘기는 Vertex Displacement 및 Tension Value 계산 수식을 포함한 전체 파이프라인의 인터페이스를 문서화하였음. 향후 활동: 파트 간 미확정 사항(건반 최대 누름 깊이, Vertex Displacement 전달 방식 등) 팀 내 협의 및 확정, UE5 연동을 위한 JSON > DataTable 변환 스크립트 작성 착수 예정. 3. 주요활동: 언리얼 vertex shader 구성 및 굽힘 각도 기반 주름-핏줄 마스크링 파라미터의 머티리얼 노드 연동 진행 세부 내용: 지난주 프로토타입으로 검증한 변형 로직을 언리얼 엔진의 vertex shader로 이관하는 작업을 진행 중이며, 거리 기반 테셀레이션으로 확보한 관절 부위의 정점에 변형이 적용되도록 연동을 시도하고 있다. 핏줄의 경우 SDF 기반으로 계산한 돌출값을 vertex displacement에 반영하고, 주름의 경우 관절 중심의 Smoothstep 마스크링을 셰이더 단계에서 처리하여 압축 시 안쪽 주름과 인장 시 바깥쪽 퍼짐이 표현되도록 구성을 진행 중이다. 또한 굽힘 각도를 입력받아 주름-핏줄 마스크링의 강도를 동적으로 조절하는 파라미터를 머티리얼 노드와 연동하는 방안을 검토 중이며, 관절의 굽힘 정도에 따라 표현 강도가 실시간으로 변화도록 구성하는 것을 목표로 작업하고 있다. 향후 활동: vertex shader 구성 및 머티리얼 노드 연동 완료, 굽힘 각도에 따른 표현 강도의 파라미터 튜닝 및 다양한 손동작 시퀀스에서의 자연스러운 검증 4. 주요활동: 주요활동: DLS' (ClampMag 적용 DLS) 기법 시뮬레이션 적용 세부 내용: DLS 알고리즘에 오차 벡터 크기를 지정된 최댓값으로 제한하는 ClampMag 기법(DLS')을 10개 손가락 3D 제어 시뮬레이션에 코드로 구현하여 진동 및 떨림 현상이 완화됨을 확인함 향후 활동: 적용한 DLS' 알고리즘의 제어 파라미터 최적화 튜닝 및 다양한 손가락 동작 시나리오에 대한 심화 성능 검증 테스트 진행				